

Chapitre 9 - Opérations sur les nombres décimaux

I. Additionner et soustraire

Méthode : Pour poser une addition ou une soustraction avec des nombres décimaux, il faut aligner les chiffres des unités et rajouter des 0 pour avoir le même nombre de décimales.

$$\begin{array}{r} \\ 1 8,9 \\ + 1,255 \\ \hline 2 0,155 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 8,150 \\ - 1 2,197 \\ \hline 5,953 \end{array}$$

II. Multiplier

Méthode : Pour poser une multiplication avec des nombres décimaux, on pose la multiplication sans écrire la ou les virgules. Une fois le calcul fini, on rajoute la virgule en comptant le nombre de décimales présentes dans l'énoncé.

$$\begin{array}{r} 1 8,9 \\ \times 1,75 \\ \hline 945 \\ 1323 \\ 189 \\ \hline 33,075 \end{array}$$

Ici, il y avait 3 décimales dans l'énoncé, donc on a mis la virgule entre 33 et 075 pour qu'il y ait bien 3 chiffres après la virgule dans le résultat.

III. Propriétés sur les opérations

Propriété :

1. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 0,1 revient à en prendre un dixième donc à le diviser par 10.
On a donc $\clubsuit \times 0,1 = \clubsuit \div 10$.
2. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 0,01 revient à en prendre un centième donc à le diviser par 100.
On a donc $\clubsuit \times 0,01 = \clubsuit \div 100$.
3. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 0,001 revient à en prendre un millièmè donc à le diviser par 1000.
On a donc $\clubsuit \times 0,001 = \clubsuit \div 1000$.
4. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 0,5 revient à le diviser par 2.
On a donc $\clubsuit \times 0,5 = \clubsuit \div 2$.
5. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 4 revient à le multiplier par 2 deux fois de suite.
On a donc $\clubsuit \times 4 = \clubsuit \times 2 \times 2$.
6. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 5 revient à le multiplier par 10 puis à le diviser par 2.
On a donc $\clubsuit \times 5 = \clubsuit \times 10 \div 2$.
7. Multiplier un nombre $\clubsuit$ par 25 revient à le multiplier par 100 puis à le diviser par 4.
On a donc $\clubsuit \times 25 = \clubsuit \times 100 \div 4$.

Exemples

1. $86 \times 0,1 = 86 \div 10 = 8,6$
2. $15 \times 0,01 = 15 \div 100 = 0,15$
3. $0,001 \times 32,8 = 32,8 \div 1000 = 0,0328$
4. $0,5 \times 734 = 734 \div 2 = 367$
5. $9,2 \times 4 = 9,2 \times 2 \times 2 = 18,4 \times 2 = 36,8$
6. $56 \times 5 = 56 \times 10 \div 2 = 560 \div 2 = 280$
7. $1,8 \times 25 = 1,8 \times 100 \div 4 = 180 \div 4 = 45$



On peut également décomposer des nombres décimaux pour que le calcul soit plus simple à effectuer.

Exemples

$$\begin{aligned} 9 \times 0,7 &= 9 \times (0,8 \times 0,1) \\ &= (9 \times 0,8) \times 0,1 \\ &= 7,2 \times 0,1 \\ &= 0,72 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0,08 \times 0,9 &= (0,01 \times 8) \times 0,9 \\ &= 0,01 \times (8 \times 0,9) \\ &= 0,01 \times 7,2 \\ &= 0,072 \end{aligned}$$